

## Лабораторная работа 2

### СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

Характеристика центробежного насоса – графическая зависимость основных технических показателей от подачи при постоянных значениях частоты вращения, плотности и вязкости жидкости на входе в насос.

Цель работы – получить характеристику, измеряя подачу, давление и мощность насоса в различных режимах его работы.

#### Определение опытных величин

**1. Подача насоса** измеряется расходомером, представляющим собой нормальную диафрагму (рис.2.1) и установленным на нагнетательной линии насоса. Опытное значение объёмного расхода определяется по перепаду давления в диафрагме  $\Delta p_d$ :

$$Q_{оп} = \mu \cdot f_d \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p_d}{\rho_{оп}}} \quad (2.1)$$

где  $f_d$  - площадь отверстия в диафрагме,  $f_d = \frac{\pi}{4} \cdot d^2$ ;

$\mu$  - коэффициент расхода, зависящий от соотношения диаметров  $\frac{d}{D}$  и определяемый по графику рис.2.2 (для  $Re > Re_{пр}$ ).

Перепад давления в диафрагме определяется по показаниям миллиамперметра  $I$  расходомера согласно тарировочной зависимости

$$\Delta p_d = 0,0025 \cdot I \text{ (МПа)}$$

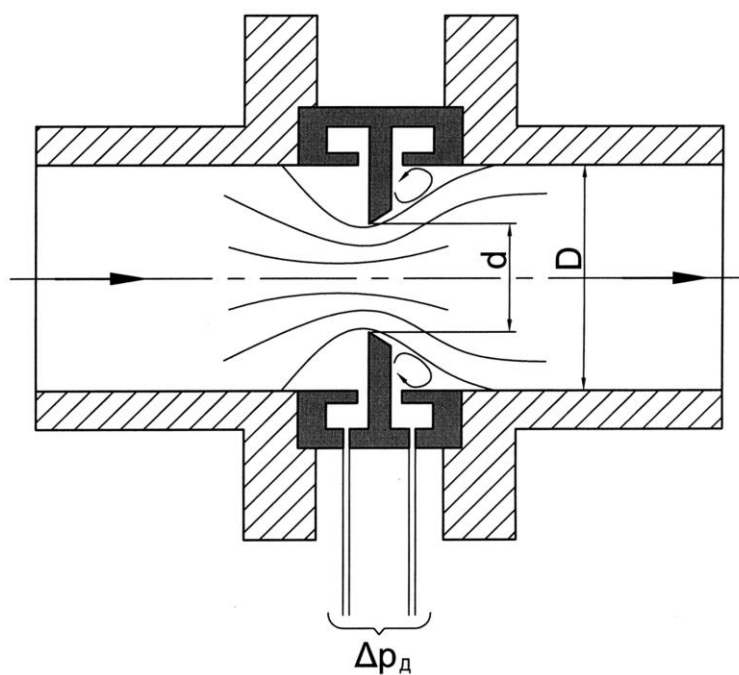


Рис. 2.1. Нормальная диафрагма

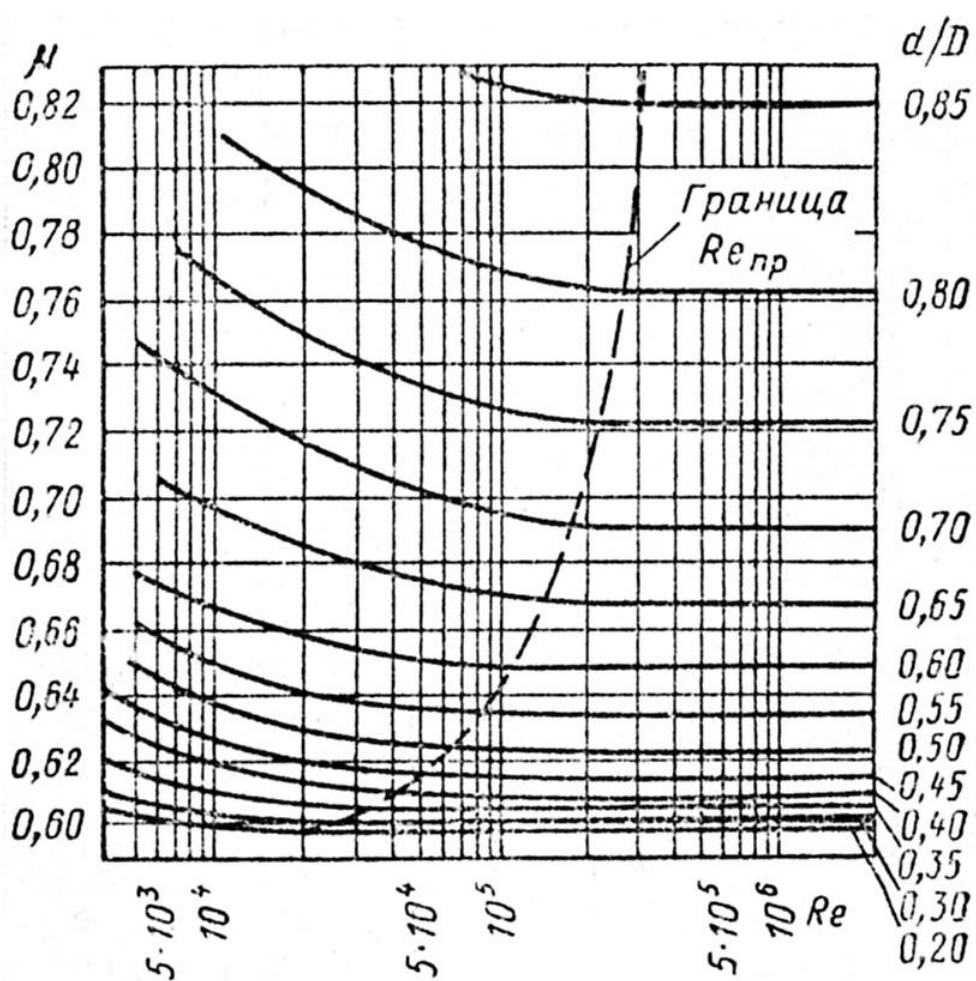


Рис. 2.2. Зависимость коэффициента расхода нормальной диафрагмы от  $d/D$  и от числа  $Re$ .

**2. Плотность воды**  $\rho_{оп}$  зависит от её температуры и определяется по графику (приложение 3).

**3. Напор насоса** равен разности полных напоров за насосом (сечение “к”, рис.2.3) и перед ним (сечение “н”):

$$H = \frac{p_k - p_n}{\rho \cdot g} + z_k - z_n + \frac{c_k^2 - c_n^2}{2 \cdot g},$$

где  $p_{к,н}$ ,  $c_{к,н}$  - давления и средние скорости жидкости в указанных сечениях;  $z_{к,н}$  - высоты центров тяжести сечений над плоскостью сравнения;  $g$  - ускорение свободного падения.

Приборы показывают давление, отличное от давления в точке замера. Поскольку соединительные трубки приборов заполнены неподвижной жидкостью, то в любом сечении трубки согласно закону Паскаля  $\frac{p}{\rho \cdot g} + z = idem$ . Поэтому в формуле напора насоса каждую такую сумму можно заменить её значением в месте присоединения прибора к трубке.

Формула для определения опытного напора насоса приобретает вид:

$$H_{оп} = \frac{p_{м2} - p_{м1}}{\rho_{оп} \cdot g} + z + \frac{\left[ 1 - \left( \frac{D_k}{D_n} \right)^4 \right] \cdot Q_{оп}^2}{2 \cdot F_k^2 \cdot g}, \quad (2.2)$$

где  $p_{м2}$ ,  $p_{м1}$  - показания приборов, измеряющих давление на выходе и входе насоса (при разрежении на входе  $p_{м1}$  отрицательно);

$z$  - расстояние по вертикали между приборами (с учётом знака);

$Q_{оп}$  - опытная подача насоса;  $\rho_{оп}$  - опытное значение плотности;

$D_n$ ,  $D_k$  - внутренние диаметры соответственно всасывающего и нагнетательного трубопроводов;  $F_k = \frac{\pi}{4} \cdot D_k^2$ .

**4. Частота вращения**  $n_{оп}$  измеряется электронным тахометром.

**5. Мощность насоса**  $N_{оп}$  определяется по мощности, потребляемой электродвигателем  $N_{э}$  и замеряемой ваттметром:

$$N_{оп} = N_{э} \cdot \eta_{э}, \quad (2.3)$$

где  $\eta_{э}$  - КПД электродвигателя, зависящий от загрузки и с достаточной степенью точности определяемый по номограмме (приложение 4) в зависимости от отношения  $\frac{N_{э}}{N_{э.ном}}$  при номинальном значении  $\cos \varphi$ .

*Примечания:*

1. Высота расположения манометра (мановакууметра) определяется до оси трёхходового крана (ГОСТ 6134-71).

2. Если приборы градуированы в кгс/см<sup>2</sup> или мм рт. ст., то после перевода в СИ (1 кгс/см<sup>2</sup> = 98066 Па, 750 мм рт. ст. = 0,1000 МПа), результат округляют по правилам приближённых вычислений (приложение 1).

Поскольку характеристика насоса строится для определённых (номинальных) значений частоты вращения  $n_{ном}$  и плотности жидкости  $\rho_{ном}$ , опытные значения подачи, напора и мощности насоса необходимо привести к этим значениям по формулам подобия:

$$\begin{aligned} Q &= Q_{оп} \cdot \frac{n_{ном}}{n_{оп}}; \\ H &= H_{оп} \cdot \left( \frac{n_{ном}}{n_{оп}} \right)^2; \\ N &\approx N_{оп} \cdot \frac{\rho_{ном}}{\rho_{оп}} \cdot \left( \frac{n_{ном}}{n_{оп}} \right)^3 \end{aligned} \quad (2.4)$$

## Устройство экспериментальной установки

Испытание проводится на установке открытого типа (рис. 2.3).

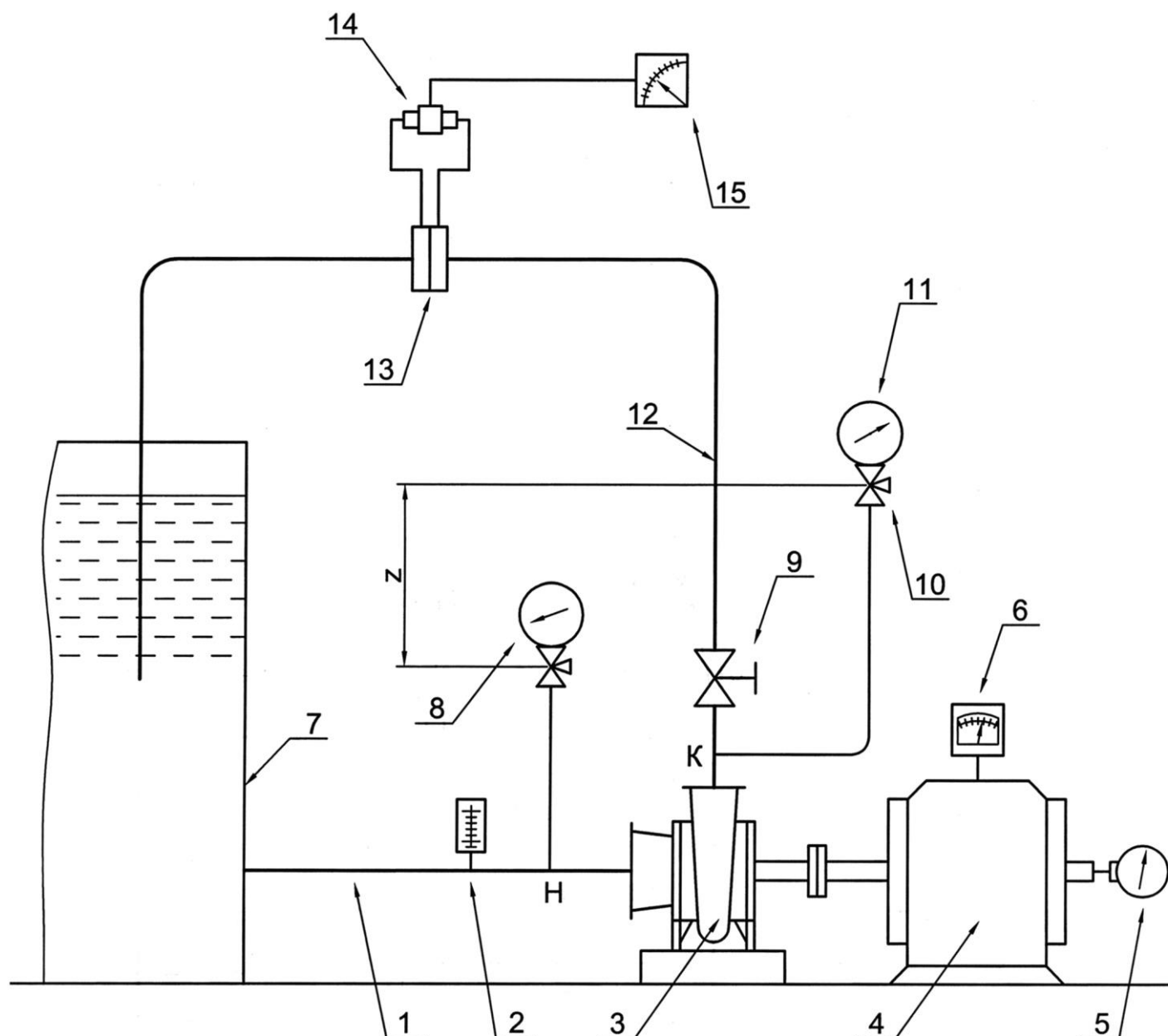


Рис. 2.3. Экспериментальная установка:

- 1 – всасывающий трубопровод; 2 – термометр; 3 – насос; 4 – электродвигатель;
- 5 – тахометр; 6 – ваттметр; 7 – открытый бак; 8 – мановакууметр;
- 9 – регулирующая задвижка; 10 – трёхходовой кран; 11 – манометр;
- 12 – нагнетательный трубопровод; 13 – нормальная диафрагма;
- 14 – дифференциальный манометр; 15 – миллиамперметр.

## ***Проведение испытания***

1. Открыть кран для выпуска воздуха в верхней точке насоса. Пролить соединительные трубки мановакуумметра.

2. Запустить электродвигатель при закрытой задвижке на нагнетательной линии.

3. Установить режим максимальной подачи, полностью открыв задвижку. Дать проработать насосу на максимальной подаче, чтобы удалить воздух из насоса и трубопроводов. Пролить соединительные трубки манометра и дифманометра. Заметить показание дифманометра  $\Delta p_{\max}$  при максимальной подаче.

4. Произвести испытание насоса в различных режимах при подачах, изменяющихся от нуля до максимума. Число режимов  $m$  должно быть не менее 10.

Для повышения точности построения характеристики насоса интервалы изменения подачи должны быть равными, для чего рекомендуется поддерживать

изменение показаний дифманометра приблизительно по закону  $\left(\frac{k}{m-1}\right)^2 \cdot \Delta p_{\max}$ ,

где  $k = 0, 1, 2, \dots, (m-1)$ . Показания дифманометра, манометра, мановакуумметра, ваттметра, тахометра, а также термометра записать для каждого режима в таблицу. Перед началом и после измерений рекомендуется проверять установку стрелки пружинного прибора (манометра, мановакуумметра) на нуль.

### Данные установки и таблица наблюдений

### Тип насоса

Марка насоса

Диаметры:

- рабочего колеса  $D_2 =$  мм
- всасывающего трубопровода  $D_H =$  мм
- нагнетательного трубопровода  $D_K =$  мм
- отверстия диафрагмы  $d =$  мм
- трубопровода в месте установки диафрагмы  $D =$  мм

Превышение установки манометра над мановакууметром  $z =$  м

### Перекачиваемая жидкость

Температура жидкости  $t =$  °C

Марка электродвигателя 4А80А2У3 ( $n_{НОМ} = 2910$  об/мин;  $N_{НОМ} = 1,5$  кВт;

$$N_{\text{Э.ГОМ}} = 1,75 \text{ КВТ}; \quad \cos \varphi = 0,86)$$

### Таблица 2.1

[illegible]

## Обработка результатов испытания

1. Выбрать номинальные значения частоты вращения  $n_{ном}$ , плотности  $\rho_{ном}$  и вязкости  $\nu_{ном}$  жидкости.

Как правило, номинальная частота вращения насоса принимается равной номинальной частоте вращения электродвигателя.

Номинальные показатели свойств воды обычно относятся к температуре 4°C.

2. Определить опытные значения подачи насоса по формуле (2.1), напора насоса – по формуле (2.2), мощности насоса – по формуле (2.3), а затем соответствующие значения, приведённые к номинальным условиям по формулам (2.4). Заполнить табл. 2.2.

### Таблица 2.2

[illegible]

3. По полученным результатам построить опытные кривые  $Q - H$  и  $Q - N$ , руководствуясь правилами оформления графиков (приложение 2). По этим кривым построить на том же чертеже график  $Q - \eta$ , используя формулу:

$$\eta = \frac{\rho_{\text{ном}} \cdot g \cdot H \cdot Q}{N}$$

Способ построения графиков с использованием Microsoft Excel рассмотрен в приложении 5.

4. На характеристике насоса отметить оптимальный режим и нанести рабочую часть, соответствующую подаче  $Q = (0,7 \div 1,2) \cdot Q_0$ .

5. Сделать подрисуночную надпись. В качестве параметров характеристики указать марку насоса, номинальные значения частоты вращения, плотности и вязкости жидкости, показатели оптимального режима:  $Q_0$ ,  $H_0$ ,  $N_0$ ,  $\eta_{\text{max}}$ , коэффициент быстроходности

$$n_{s,0} = 3,65 \cdot n_{\text{ном}} \cdot \frac{\sqrt{Q_0}}{H_0^{\frac{3}{4}}} \text{ (здесь по традиции } n_{\text{ном}} \text{ в об/мин),}$$

$$\text{коэффициент подачи } \varphi_0 = \frac{Q_0}{n_{\text{ном}} \cdot D_2^3} \text{ (здесь и далее } n_{\text{ном}} \text{ в об/с);}$$

$$\text{коэффициент напора } \psi_0 = \frac{g \cdot H_0}{n_{\text{ном}}^2 \cdot D_2^2};$$

Образец оформления характеристики центробежного насоса показан на рис. 2.4.

## Характеристика насоса ...

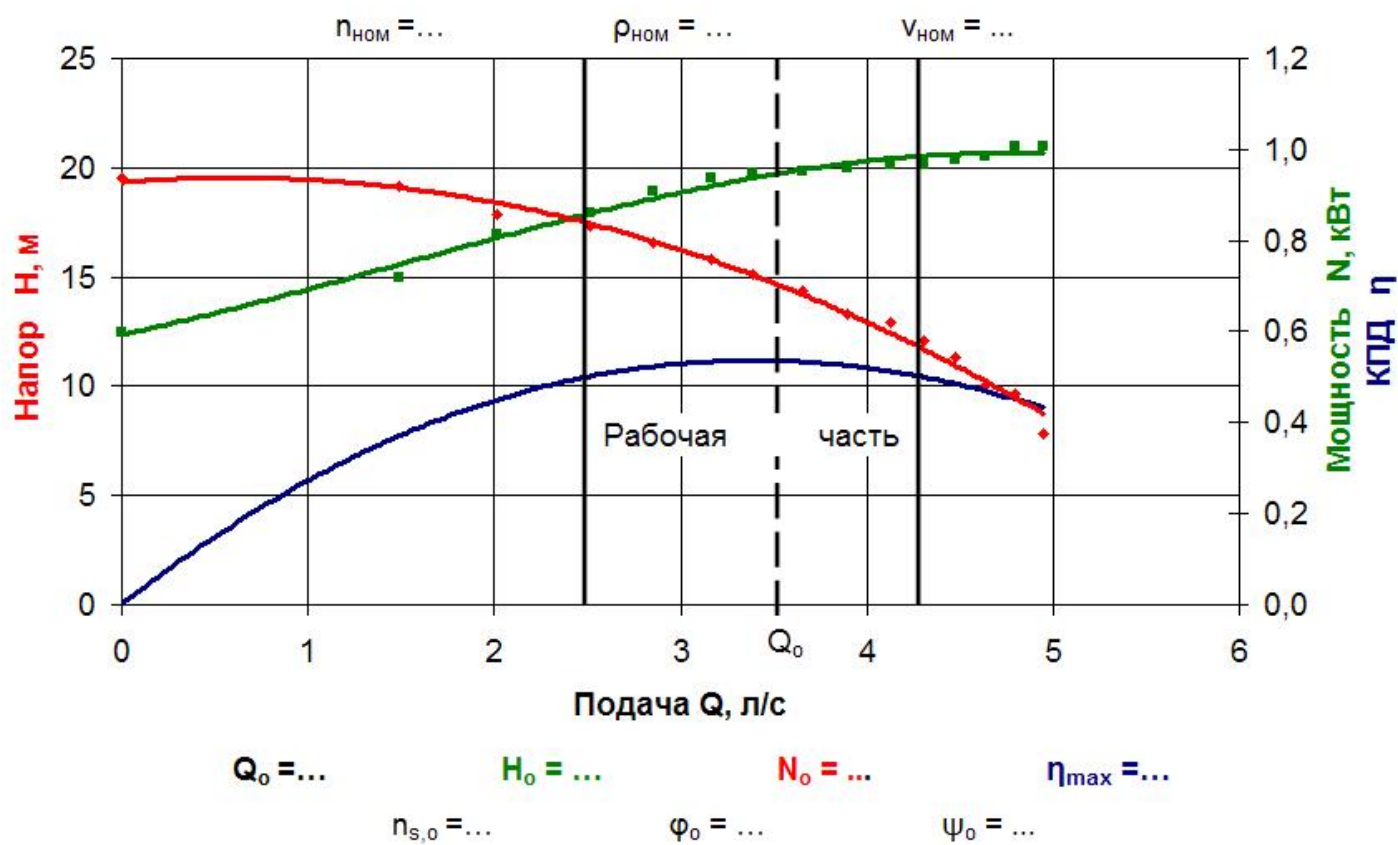


Рис. 2.4. Образец оформления характеристики лопастного насоса

### ***Контрольные вопросы***

1. Что называется характеристикой насоса?
2. Как измеряется подача насоса?
3. Что такое напор насоса? Как он измеряется? Что называется давлением насоса?
4. Что понимается под термином «мощность насоса»? Как её измерить?
5. Как приводятся к номинальной частоте вращения опытные значения подачи, напора и мощности?
6. Как определяется КПД насоса?
7. Что называется режимом работы насоса?
8. Что следует называть параметрами характеристики насоса?
9. Какую информацию представляет характеристика насоса?
10. Как определить коэффициент быстроходности по характеристике насоса?
11. В каком положении находится регулирующая задвижка при пуске насоса и почему?